초등 **2학년**

2020년 상반기 | HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 100	**2.** ⑤	**3.** 3
4. 4	**5.** 54	**6.** 50
7. 6	**8.** 11	**9.** 6
10. 31	**11.** 122	**12.** 5
13. 697	**14.** 5	**15.** 3
16. 400	**17.** 630	**18.** 12
19. 9	**20.** 11	**21.** 77
22. 63	**23.** 60	**24.** 15
25. 30		

1. 95−96−97−98−99−100
99보다 1만큼 더 큰 수는 100입니다.

2. ㉮는 사각형의 변입니다.

3. 클립의 길이는 1 cm가 3번 있으므로 3 cm입니다.

4. 1층에 3개, 2층에 1개이므로 똑같은 모양으로 쌓으려면 쌓기 나무가 3+1=4(개) 필요합니다.

5.
```
  1
  4 6
+   8
-----
  5 4
```

6. 밑줄 친 숫자 5는 십의 자리 숫자이므로 50을 나타냅니다.

7. 삼각형은 변이 3개, 꼭짓점이 3개입니다.
⇨ ㉠=3, ㉡=3이므로 ㉠+㉡=3+3=6입니다.

8. 규칙은 두 도형의 변의 수(또는 꼭짓점의 수)의 합을 적은 것입니다.
육각형의 변의 수는 6, 오각형의 변의 수는 5이므로
㉠=6+5=11입니다.

9. 일의 자리: 10+0−4=6
십의 자리: □−1−3=2, □=2+3+1=6

10. 27+4=31(송이)

11.
```
    1       1
  1 6     5 9
+ 4 7   + 6 3
-----   -----
  6 3,  1 2 2
```
⇨ ㉠=122

12. 67+98=165입니다. 16□<165에서 백의 자리 숫자, 십의 자리 숫자가 각각 같으므로 일의 자리 숫자를 비교합니다. □<5이어야 하므로 □ 안에 들어갈 수 있는 수는 0, 1, 2, 3, 4로 모두 5개입니다.

13. 647보다 10만큼 더 큰 수는 657이므로 어떤 수는 657입니다.
657에서 10씩 커지게 4번 뛰어서 세면 다음과 같습니다.
⇨ 657−667−677−687−697

14. 21−8−6−2=5이므로 만두를 좋아하는 학생은 5명입니다.

15. 83−46=80−46+3
=34+3
=37
⇨ ㉠=3

16.
- 오징어 아홉 축: 20−40−60−80−100−120−140−160−180 ⇨ 180마리
- 김 네 톳: 100−200−300−400 ⇨ 400장
- 오이 일곱 거리: 50−100−150−200−250−300−350 ⇨ 350개

⇨ 400>350>180

17. 수 카드에 적힌 수 중 3을 제외한 수의 크기를 비교하면 0<6<9입니다. 0은 백의 자리에 올 수 없으므로 가장 작은 수를 만들 때 백의 자리에 올 수 있는 숫자는 6이고 일의 자리 숫자는 0이 됩니다. ⇨ 630

18. 삼각형, 오각형, 원, 사각형이 반복되는 규칙입니다.
㉠에 알맞은 도형은 오각형, ㉡에 알맞은 도형은 삼각형, ㉢에 알맞은 도형은 사각형입니다.
- 오각형의 변의 수: 5개
- 삼각형의 변의 수: 3개
- 사각형의 변의 수: 4개

⇨ 5+3+4=12(개)

19. 리본의 길이는 6 cm가 6번 있으므로
6+6+6+6+6+6=36 (cm)입니다.
36=4+4+4+4+4+4+4+4+4이므로
리본의 길이는 클립으로 9번 잰 것과 같습니다.

20. 자동차는 모두 3+6+10+5=24(대)입니다.
승용차와 버스는 모두 24−6=18(대)입니다.
18은 (1, 17), (2, 16), (3, 15), (4, 14), (5, 13), (6, 12), (7, 11), (8, 10), (9, 9)로 가를 수 있고 이 중에서 차가 4인 것은 (7, 11)입니다.
승용차가 버스보다 4대 더 많으므로 승용차는 11대입니다.

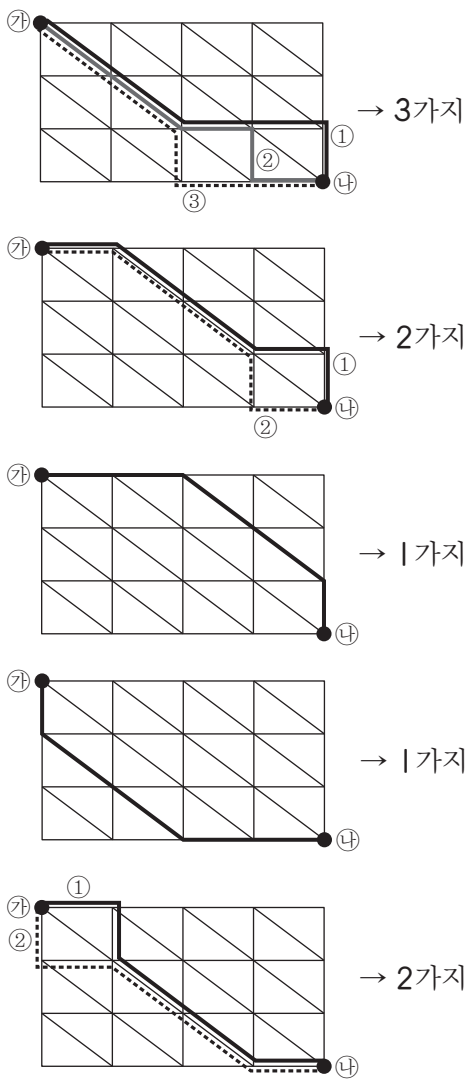
21. • 26+㉡+20+38=95, 84+㉡=95, 95−84=㉡, ㉡=11
• ㉠+17+11+26=95, ㉠+54=95, 95−54=㉠, ㉠=41
• 17+㉢+20+11=95, 48+㉢=95, 95−48=㉢, ㉢=47
⇨ ㉠−㉡+㉢=41−11+47=77

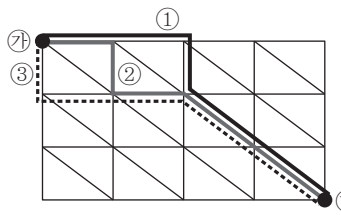
22. 두 번째 게임이 끝나고 세 사람이 각각 가지고 있는 구슬 수는 다음과 같습니다.
민우: 36개, 재호: 36개, 승연: 36개
위 구슬 수는 두 번째 게임에서 재호가 3등을 해서 민우와 승연이는 각각 가지고 있던 구슬 수만큼 받은 것이므로 첫 번째 게임이 끝나고 가지고 있던 구슬 수는 다음과 같습니다.
• 민우: 18+18=36 → 36−18=18(개)
• 승연: 18+18=36 → 36−18=18(개)
• 재호: 36+18+18=72(개)
위 구슬 수는 첫 번째 게임에서 민우가 3등을 해서 재호와 승연이는 각각 가지고 있던 구슬 수만큼 받은 것이므로 첫 번째 게임을 시작하기 전에 가지고 있던 구슬 수는 다음과 같습니다.
• 재호: 36+36=72 → 72−36=36(개)
• 승연: 9+9=18 → 18−9=9(개)
• 민우: 18+36+9=63(개)
⇨ 민우가 첫 번째 게임을 시작하기 전에 가지고 있던 구슬은 63개입니다.

23. (긴 나무 막대의 길이)+(짧은 나무 막대의 길이)=27 cm
⇨ (긴 나무 막대의 길이)=27−(짧은 나무 막대의 길이)
(칠판의 긴 쪽의 길이)
=(긴 나무 막대 4개의 길이)
=27+27+27+27−(짧은 나무 막대 4개의 길이)
=108−(짧은 나무 막대 4개의 길이)
=(짧은 나무 막대 5개의 길이)
(짧은 나무 막대 9개의 길이)=108 cm이고
12 cm+12 cm+12 cm+12 cm+12 cm+12 cm
+12 cm+12 cm+12 cm=108 cm이므로
짧은 나무 막대 1개의 길이는 12 cm입니다.
따라서 칠판의 긴 쪽의 길이는
12 cm+12 cm+12 cm+12 cm+12 cm=60 cm입니다.

24. 조건을 만족하는 세 자리 수를 ■▲●라고 하면 ■▲●는 짝수이므로 ●는 0, 2, 4, 6, 8이 될 수 있습니다.
■=1인 경우:
백의 자리 숫자와 십의 자리 숫자의 차는 1이므로 ▲는 0 또는 2입니다. 이때 십의 자리 숫자와 일의 자리 숫자의 차가 2가 되는 (▲, ●)는 (0, 2), (2, 0), (2, 4)입니다.
■=2인 경우:
백의 자리 숫자와 십의 자리 숫자의 차는 1이므로 ▲는 1 또는 3입니다. 이때 십의 자리 숫자와 일의 자리 숫자의 차가 2가 되는 ●는 없습니다.
■=3인 경우: ▲는 2 또는 4이고 이때 (▲, ●)는 (2, 0), (2, 4), (4, 2), (4, 6)입니다.
■=4인 경우: ▲는 3 또는 5이고 이때 조건을 만족하는 ●는 없습니다.
■=5인 경우: ▲는 4 또는 6이고 이때 (▲, ●)는 (4, 2), (4, 6), (6, 4), (6, 8)입니다.
■=6인 경우: ▲는 5 또는 7이고 이때 조건을 만족하는 ●는 없습니다.
■=7인 경우: ▲는 6 또는 8이고 이때 (▲, ●)는 (6, 4), (6, 8), (8, 6)입니다.
■=8인 경우: ▲는 7 또는 9이고 이때 조건을 만족하는 ●는 없습니다.
■=9인 경우: ▲는 8이고 이때 (▲, ●)는 (8, 6)입니다.
따라서 세 조건을 만족하는 세 자리 수는 102, 120, 124, 320, 324, 342, 346, 542, 546, 564, 568, 764, 768, 786, 986으로 모두 15개입니다.

25. 점 ㉮에서 출발하여 점 ㉰까지 이은 선 중 길이가 짧은 선부터 알아보면
㉠ 5 cm인 선 3번, 4 cm인 선 1번을 지나는 경우에 이은 선의 길이: 19 cm
㉡ 5 cm인 선 2번, 4 cm인 선 2번, 3 cm인 선 1번을 지나는 경우에 이은 선의 길이: 21 cm
㉢ 5 cm인 선 1번, 4 cm인 선 3번, 3 cm인 선 2번을 지나는 경우에 이은 선의 길이: 23 cm
㉣ 4 cm인 선 4번, 3 cm인 선 3번을 지나는 경우에 이은 선의 길이: 25 cm
이외에도 돌아서 가는 다양한 방법이 있으나 이은 선의 길이가 21 cm인 경우는 ㉡과 같은 경우만 있습니다.
㉡의 경우를 5 cm인 선 2번을 연속해서 이은 경우와 연속하지 않게 이은 경우로 나누어 생각합니다.
(1) 5 cm인 선을 연속해서 이은 경우

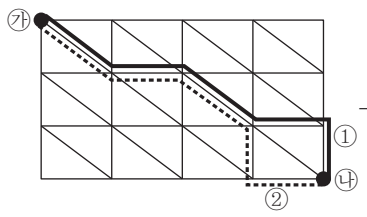




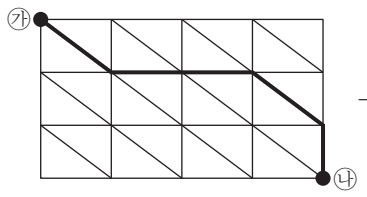
→ 3가지

⇨ 3+2+1+1+2+3=12(가지)

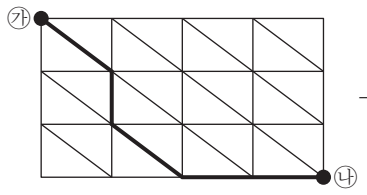
(2) 5 cm인 선을 연속하지 않게 이은 경우



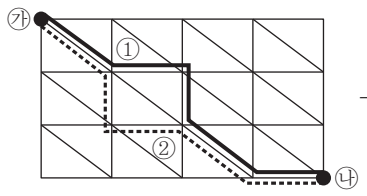
→ 2가지



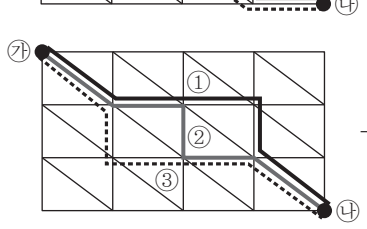
→ 1가지



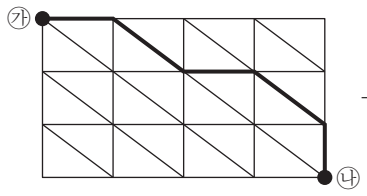
→ 1가지



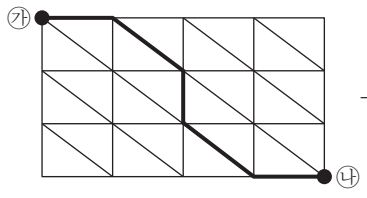
→ 2가지



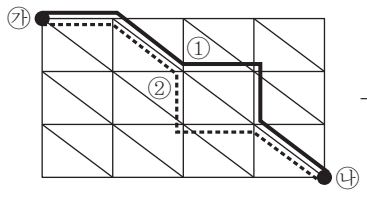
→ 3가지



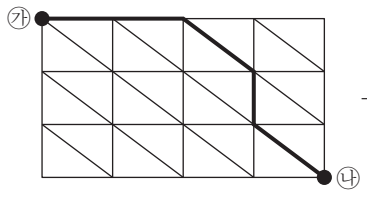
→ 1가지



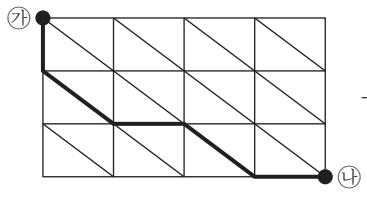
→ 1가지



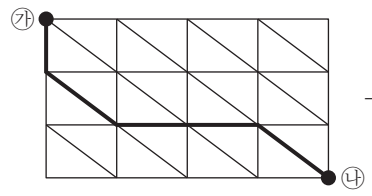
→ 2가지



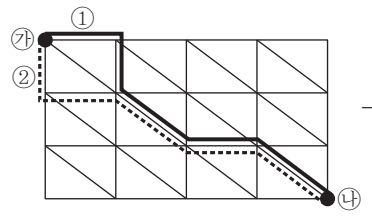
→ 1가지



→ 1가지



→ 1가지



→ 2가지

⇨ 2+1+1+2+3+1+1+2+1+1+1+2
=18(가지)

따라서 점 ㉮에서 출발하여 삼각형의 변을 따라 점 ㉯까지 이은 선의 길이가 21 cm인 경우는 모두 12+18=30(가지)입니다.